

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Praktikum Algoritma dan Struktur Data

Tema:

Project Based Learning (PjBL) – Pengembangan Aplikasi Berbasis Struktur Data

Pada UAS ini, setiap kelompok akan berperan sebagai sebuah tim Software Engineering yang bertugas menyelesaikan suatu permasalahan melalui pengembangan aplikasi menggunakan bahasa C++.

Tujuan UAS ini bukan hanya menghasilkan program yang berjalan, tetapi juga melatih kemampuan analisis masalah, perancangan solusi, pemilihan struktur data yang tepat, kolaborasi tim, serta pengelolaan proyek perangkat lunak sebagaimana yang dilakukan di dunia industri.

Ketentuan Kelompok

- Setiap kelompok terdiri dari 4–6 mahasiswa.
- Setiap kelompok wajib menunjuk 1 orang sebagai Lead Developer (Ketua Tim).
- Ketua bertanggung jawab terhadap koordinasi tim dan pengelolaan repository GitHub.

Studi Kasus

Setiap kelompok memilih SATU studi kasus berikut:

1. Sistem Navigasi Kampus Pintar

Universitas ingin membuat aplikasi yang membantu mahasiswa menemukan lokasi gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan layanan kampus lainnya.

2. Sistem Manajemen Bandara

Bandara ingin membangun sistem untuk mengelola penerbangan, penumpang, antrean check-in, perpindahan terminal, dan informasi keberangkatan maupun kedatangan pesawat.

3. Sistem Rumah Sakit Digital

Rumah sakit membutuhkan sistem yang dapat mengelola pasien, jadwal dokter, riwayat pemeriksaan, antrean pelayanan, dan proses rujukan antar unit pelayanan.

4. Sistem Perpustakaan Modern

Perpustakaan ingin menyediakan sistem yang mampu mengelola koleksi buku, transaksi peminjaman, pengembalian, pencarian buku, serta rekomendasi buku.

5. Sistem Manajemen Transportasi MRT/KRL

Operator transportasi ingin membangun sistem yang mengelola stasiun, jadwal perjalanan, perpindahan jalur, pencarian rute perjalanan, dan data penumpang.

6. Sistem Logistik dan Pengiriman Barang

Perusahaan ekspedisi membutuhkan sistem yang mampu mengelola data paket, proses pengiriman, pelacakan barang, distribusi ke cabang, dan pencarian rute pengiriman.

7. Sistem Pemesanan Tiket Konser

Penyelenggara konser ingin membuat sistem untuk mengelola jadwal konser, pemesanan tiket, antrean pembelian, riwayat transaksi, dan kapasitas kursi.

8. Sistem Smart Parking

Pengelola pusat perbelanjaan ingin membangun sistem yang dapat memantau slot parkir, mengatur antrean kendaraan, menyimpan riwayat parkir, dan membantu pengunjung menemukan lokasi parkir yang tersedia.

9. Sistem Marketplace UMKM

Platform UMKM ingin menyediakan sistem untuk mengelola produk, transaksi pembelian, pencarian barang, rekomendasi produk, dan riwayat aktivitas pengguna.

10. Sistem Manajemen Event Kampus

Universitas ingin membuat aplikasi yang mengelola kegiatan kampus, pendaftaran peserta, jadwal acara, struktur kepanitiaan, dan pencarian informasi kegiatan.

11. Sistem Manajemen Hotel

Hotel membutuhkan sistem untuk mengelola kamar, reservasi, check-in/check-out tamu, riwayat pemesanan, dan layanan hotel lainnya.

12. Sistem Akademik Sederhana

Sekolah ingin membangun sistem yang dapat mengelola data siswa, mata pelajaran, jadwal, nilai, serta

pencarian dan pengurutan data akademik.

2

Tahapan Pengerjaan

Tahap 1 – Analisis Kebutuhan

Setiap kelompok wajib:

- Menganalisis studi kasus yang dipilih.
- Menentukan fitur-fitur yang akan dibuat.
- Menentukan data yang akan disimpan dan dikelola. •
Menentukan struktur data dan algoritma yang sesuai.

Output:

- Deskripsi kebutuhan sistem. •
Daftar fitur aplikasi.

Tahap 2 – Perancangan Sistem

Setiap kelompok wajib membuat:

- Flowchart atau diagram alur program. •
Pembagian tugas anggota.
- Struktur menu aplikasi.

Output:

- Dokumen rancangan sistem.

Tahap 3 – Pengembangan Aplikasi Setiap

anggota wajib berkontribusi dalam pengembangan aplikasi. Ketua

kelompok wajib:

-

Membuat repository GitHub.

- Mengundang anggota sebagai collaborator. •
- Mengatur pembagian tugas.

Tahap 4 – Kolaborasi Menggunakan GitHub

Wajib menggunakan GitHub selama proses pengembangan.

3

Aturan:

- Setiap anggota bekerja pada branch masing-masing.
- Tidak diperbolehkan langsung melakukan push ke branch utama (main).
- Penggabungan kode dilakukan menggunakan Pull Request. •
- Lead Developer melakukan review sebelum merge.

Minimal:

- Setiap anggota memiliki commit yang dapat dibuktikan. •
- Setiap anggota minimal membuat 1 Pull Request.

Tahap 5 – Pengujian dan Presentasi

Setiap kelompok wajib:

- Mendemonstrasikan aplikasi yang telah dibuat. •
- Menjelaskan fitur yang tersedia.
- Menjelaskan struktur data dan algoritma yang digunakan. •
- Menjelaskan kontribusi masing-masing anggota.

Output yang Dikumpulkan

1. Repository
GitHub.
2. Link
Source Code Program.
3. Laporan proyek
4. File aplikasi yang (PDF).
5. dapat dijalankan.

Slide presentasi.

Isi Minimal Laporan

1. Cover.
2. 3. kelompok.
Daftar anggota
Studi kasus yang dipilih.
4. Analisis kebutuhan sistem.
5. 6. sistem.
Desain
Struktur data yang digunakan.
7. Alasan pemilihan struktur data.
8. 9. tugas anggota.
Pembagian
Screenshot commit dan pull request GitHub.
10. Kesimpulan.

4

Kriteria Penilaian

- Analisis dan perancangan sistem : 20% •
Implementasi program : 30%
- Pemanfaatan struktur data dan algoritma : 20% •
Kolaborasi GitHub dan kontribusi anggota : 15% •
Dokumentasi laporan : 5%
- Presentasi dan demo aplikasi : 10%

Catatan:

Pada dunia industri, klien tidak meminta penggunaan Linked List, Queue, Tree, Graph, atau algoritma tertentu. Klien hanya menjelaskan masalah yang mereka hadapi. Tugas seorang Software Engineer adalah menganalisis permasalahan tersebut, merancang solusi, memilih struktur data yang tepat, serta bekerja sama dalam tim untuk menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan.

Melalui proyek ini diharapkan mahasiswa dapat merasakan proses pengembangan perangkat lunak secara nyata mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan presentasi solusi.

